

S-REHAB: Sistema wearable inalámbrico para el registro sEMG y análisis cinemático orientado a monitoreo simultáneo de variables fisio cinemáticas en la rehabilitación del miembro superior

Daniel Cárdenas
Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH)
Lima, Perú
daniel.cardenas.p@upch.pe

line 1: 4th Given Name Surname
line 2: *dept. name of organization*
(of Affiliation)
line 3: *name of organization*
(of Affiliation)

Luis Luque
Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH)
Lima, Perú
luis.luque@upch.pe

line 3: *name of organization*
(of Affiliation)
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

Mishelle Llanos
Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH)
Lima, Perú
mishelle.llanos@upch.pe

Anthony Callupe
Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH)
Lima, Perú
anthony.callupe@upch.pe

Abstract— This paper describes the design, implementation, and preliminary validation of a wireless, modular, and medical wearable system developed for the quantitative monitoring and guidance of patients aged 18 to 30 years undergoing physical rehabilitation for Subacromial Impingement Syndrome (SIS). The architecture consists of two physically independent nodes that transmit data via Bluetooth Low Energy (BLE) to a host application. The arm module integrates a 9-axis inertial measurement unit (IMU BNO055) to track the active range of motion (ROM) through quaternion-based orientation and a surface electromyography sensor (sEMG MyoWare 2.0) positioned over the upper trapezius to quantify muscle activation relative to its maximum isometric voluntary contraction ($\text{\%MVIC}$). Concurrently, the chest module incorporates an electrocardiography (ECG) channel utilizing the HealthyPi v5 platform to evaluate the systemic autonomic response to exercise or pain. All acquired metrics are unified in real time within an interactive 3D virtual environment developed in Unity, featuring local data persistence through an SQLite database. To optimize therapeutic exercise execution without cognitive overload, a localized closed-loop physical biofeedback mechanism based on high-intensity LEDs (green, yellow, and blue) immediately alerts the user to compensatory movement patterns or peripheral muscle fatigue. Experimental trials on healthy volunteers demonstrated a kinematic error of less than 1.8° and a robust correlation in muscle overexertion detection, establishing this architecture as an objective, precise, and low-cost tool for modern physical therapy.

Keywords— Biofeedback, Edge Computing, IoT, Subacromial Impingement Syndrome (SIS), Surface Electromyography (sEMG), Unity 3D, Wearable.

I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, los trastornos

musculoesqueléticos (TME) comprenden más de 150 trastornos que afectan al sistema locomotor; suelen causar dolor y constituyen una de las principales causas de discapacidad a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que aproximadamente 1710 millones de personas padecen TME en el mundo [1].

Dentro de estas patologías, el Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS) es un problema común en poblaciones adultas, con una prevalencia de 7% y 26% de la población general, con especial enfoque en deportes repetitivos que implican elevar el brazo por encima de la cabeza como natación, voleibol o trabajos manuales, etc [2]. Durante las sesiones de flexión o abducción del hombro, el dolor característico del arco doloroso (entre 70° y 120°), como el signo de Neer [3], provoca que los pacientes realicen movimientos compensatorios nocivos, tales como la elevación escapular prematura mediante la hiperactivación del trapecio superior. En la práctica clínica habitual, se ha reportado que hasta un 52.4% de los fisioterapeutas no utilizan medidas de resultado objetivas [4]. Esta carencia metodológica se debe a

que la evolución de la terapia se analiza de forma predominantemente subjetiva o mediante instrumentos analógicos intermitentes, tales como los goniómetros manuales. Sin embargo, estas herramientas tradicionales carecen de la capacidad de realizar un registro dinámico continuo y son incapaces de medir la actividad y el reclutamiento muscular subyacente [5].

Por otra parte, las tecnologías de laboratorio (máquinas de rehabilitación y electromiografos científicos de alta densidad) poseen costos sumamente elevados, son de difícil portabilidad y emplean complejas redes de cables que alteran la biomecánica natural del movimiento del paciente. Para solventar estas limitaciones, este trabajo presenta el desarrollo de un dispositivo médico de monitoreo combinado (biomecánico, fisiológico y sistémico) inalámbrico y de bajo costo. El sistema propone un lazo de biofeedback físico localizado para corregir en tiempo real la ejecución técnica del ejercicio sin añadir cargas cognitivas o interferencias físicas.

II. PLANTEAMIENTO CLÍNICO

En el ámbito de la rehabilitación física, existe una carencia significativa de métodos objetivos y cuantitativos para monitorear la ejecución del movimiento.

Actualmente, el 52.4% de los fisioterapeutas no utiliza medidas de resultado objetivas en su práctica clínica [5], lo que genera una alta dependencia de evaluaciones subjetivas basadas en la estimación manual y la observación visual. En el caso específico del Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS), la incapacidad de realizar un seguimiento adecuado del rango de movimiento (ROM) y del reclutamiento muscular compensatorio del trapecio superior representa un obstáculo importante para garantizar un tratamiento conservador seguro y efectivo.

III. OBJETIVOS Y CONTEXTO

1. Objetivos Principales:

- El objetivo principal del sistema es hacer objetiva la rehabilitación del hombro de los pacientes con Síndrome de Pinzamiento Subacromial a través de la medición de la actividad muscular y del movimiento.
- Se busca brindar al paciente una respuesta visual inmediata biofeedback y dotar al fisioterapeuta de herramientas cuantitativas para el seguimiento clínico.

2. Objetivos Secundarios:

- Medir la actividad eléctrica del corazón para extraer la Frecuencia Cardíaca (FC), para monitorizar la seguridad cardiovascular del paciente durante la sesión terapéutica.
- Estimar la fatiga de la musculatura del hombro mediante la señal sEMG, este parámetro sirve para un análisis de tendencias de fatiga, por lo que no actúa como un criterio principal para el biofeedback en tiempo real durante la sesión.

3. Usuario Objetivo:

El sistema está dirigido a adultos jóvenes (18 a 30 años) que presenten diagnóstico de Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS) con un perfil físicamente activo (deportistas recreativos o usuarios de entrenamiento de fuerza).

Para garantizar la precisión del sistema, su uso se limitará a centros de terapia física ambulatoria con supervisión profesional. Esto permite validar clínicamente los indicadores, asegurar la postura correcta de los sensores y la ejecución de los ejercicios.

4. Contexto de Uso:

El contexto principal de uso corresponde a centros de terapia física ambulatoria bajo supervisión de un fisioterapeuta. Esta decisión permite garantizar una correcta colocación de sensores, una adecuada ejecución de los ejercicios terapéuticos y una validación clínica más controlada de los indicadores generados por el sistema antes de considerar futuras aplicaciones domiciliarias.

IV. METODOLOGÍA

La realización de este proyecto, se subdivide en diversas etapas, las cuales son :

A. Arquitectura del Sistema

El sistema propuesto se estructura en tres capas funcionales para garantizar la descentralización de los procesos y una baja tasa de transferencia inalámbrica:

1. Capa de Adquisición (Edge): Constituida por dos módulos portátiles independientes (módulo del pecho y módulo del brazo), alimentados por baterías flotantes, que realizan el filtrado analógico y digital en el origen del biopotencial o variable física.
2. Capa de Interfaz Local (Host): Una aplicación desarrollada en el motor gráfico Unity 3D que recibe tramas empaquetadas por BLE a 10 Hz, manipula un modelo anatómico virtual en tiempo real, gestiona alarmas y archiva los registros en una base de datos local SQLite.
3. Capa Cloud (Telemonitoreo): Una página web que recibe datos agregados (ROM máximo, variables promedio, alarmas y dolor detectado) a través de un canal API REST seguro en formato JSON, permitiendo al fisioterapeuta revisar la adherencia al tratamiento desde cualquier navegador de internet.

B. Diseño y Desarrollo de Hardware

Para asegurar la ergonomía y la funcionalidad, el proyecto se compone de dos módulos de adquisición de datos físicamente independientes:

1. Módulo de Brazo (Cinemático - Neuromuscular): Diseñado para posicionarse en el tercio medio lateral del húmero. Integra un microcontrolador ESP32 DevKit V1 acoplado por bus I^2C a una unidad de medición inercial (IMU) BNO055 de 9 grados de libertad. Asimismo, el microcontrolador muestrea la envolvente analógica rectificada e integrada proveniente de un sensor sEMG MyoWare 2.0 (fijado sobre el trapecio superior) mediante uno de sus canales de conversión analógico-digital (ADC) de 12 bits. Este nodo incorpora tres LEDs de alta intensidad para el lazo de biofeedback físico local y un Led de estado de batería.
2. Módulo de Pecho (Cardiovascular): Basado en la plataforma de desarrollo HealthyPi 5 que aloja un microcontrolador RP2040 y el front-end analógico integrado MAX30001 de grado clínico, el cual permite capturar las bioseñales electrocardiográficas (ECG) a través de un arreglo de 3 derivaciones con electrodos adhesivos de Ag/AgCl, permitiendo la cuantificación de la Frecuencia Cardíaca (FC) instantánea como métrica complementaria de la respuesta al esfuerzo y el dolor.
3. Gestión de Energía y Aislamiento: En concordancia estricta con los requisitos de la norma internacional de seguridad electromédica IEC 60601-1 [6], cada módulo opera con un esquema de alimentación galvánica totalmente flotante y aislado de la red eléctrica de CA. Se diseñó un circuito basado en celdas de polímero de litio (LiPo) de 3.7V independientes, acopladas a un chip de carga lineal constante TP4056 y a un regulador elevador tipo Boost conmutado MT3608 que suministra un voltaje regulado estable a los

microcontroladores y sensores periféricos. Esta configuración suprime las corrientes de fuga peligrosas y elimina el ruido de modo común de 60 Hz inducido por líneas de potencia comerciales.

C. Diseño de Circuitos Impresos (PCB) y Manufactura Aditiva (3D)

1. Enrutamiento Electrónico en EasyEDA: Se fabricaron dos tarjetas de circuito impreso independientes en sustrato FR4 de doble capa. En la PCB del brazo, Figura 1, (77.1 x 55.6 mm), se implementó un plano de tierra robusto (GND Copper Pour) en la capa inferior destinado a blindar la circuitería analógica del sensor sEMG contra las perturbaciones electromagnéticas radiadas por la antena de radiofrecuencia (RF) del ESP32. Las pistas de alimentación de corriente y los buses de potencia del circuito elevador se dimensionaron con un grosor reforzado de 0.8 mm para prevenir caídas de tensión por alta demanda transitoria durante el emparejamiento BLE.

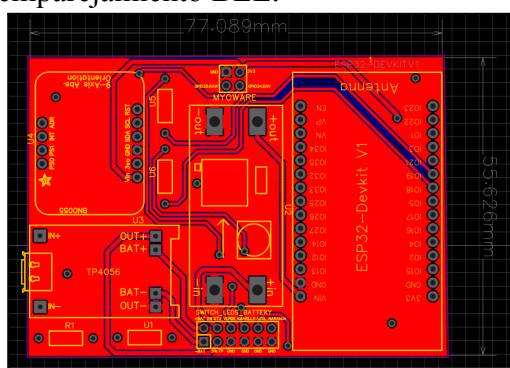


Fig. 1 Diseño del circuito impreso del módulo del brazo en EasyEDA [Fuente: Elaboración propia]

La PCB del pecho (39.5 x 42.5 mm) se diseñó como una placa base compacta para el suministro eléctrico y la derivación de pines hacia el shield HealthyPi 5.

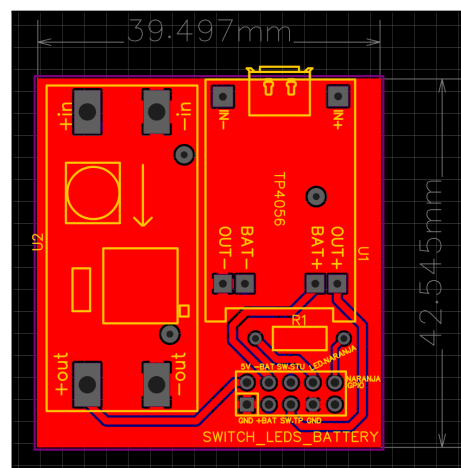


Fig. 2 Diseño del circuito impreso del módulo del pecho en EasyEDA [Fuente: Elaboración propia]

2. Estructura Mecánica en PLA: Ambas carcasas protectoras se modelaron mediante software Autodesk Fusion 360 y se manufacturaron en plástico PLA empleando modelado por deposición fundida (FDM). En los planos digitales se asignó una tolerancia crítica de 3 mm en los contornos interiores para garantizar el acople holgado de las PCBs y evitar esfuerzos mecánicos destructivos.

El módulo del brazo tiene las medidas de 49 x 58 x 54 mm, cuenta con espacios para los LED's indicadores de estado (biofeedback) y el espacio para el switch de encendido/apagado. Además, como primer prototipo, se realizó una bisagra para su mejor manipulación.

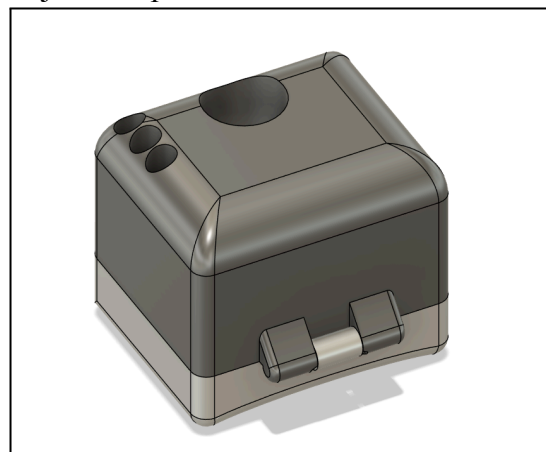


Fig. 3 Diseño 3D del módulo del brazo en Fusion 360 [Fuente: Elaboración propia]

Para el módulo del pecho, se consideró como elemento principal el microcontrolador Healthy Pi 5, por lo que tiene las medidas de 35 x 80 x 47 mm. Además, se diseñaron ranuras de sujeción para las bandas textiles de velcro y los espacios para las conexiones jack de 6.35 mm de las derivaciones biomédicas.

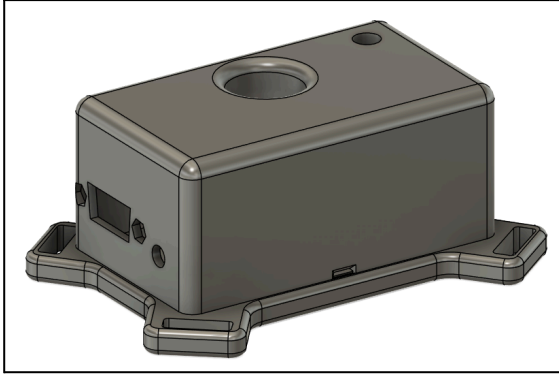


Fig. 4 Diseño 3D del módulo del pecho en Fusion 360 [Fuente: Elaboración propia]

D. Procesamiento de Señales en el Borde (Edge Computing)

1. Cálculo Cinemático: Para resolver el problema del bloqueo de cardán (Gimbal Lock) que inmoviliza los ejes de lectura al usar ángulos de Euler cerca de los límites de flexión (90°), el procesador interno del sensor BNO055 ejecuta algoritmos de fusión y entrega datos directos en formato de cuaterniones espaciales absolutos ($q = w + xi + yj + zk$). Al iniciar la sesión, el microcontrolador ESP32 almacena el cuaternión en posición neutra (q_{offset}) y calcula dinámicamente en cada ciclo el ángulo relativo real mediante la multiplicación de cuaterniones:

$$q_{relativa} = q_{offset}^{-1} \otimes q_{actual} \quad [7]$$

La velocidad angular (w) se deriva a partir del cambio del ángulo en el intervalo de tiempo y se procesa localmente mediante un filtro de media móvil exponencial de primer orden para purgar ruidos espurios de derivación.

2. Procesamiento sEMG: La señal de envolvente electromiográfica digitalizada se analiza en ventanas deslizantes de tiempo de 100 ms para calcular su valor de Raíz Media Cuadrática (RMS_{actual}). Para mitigar las variaciones interpersonales de impedancia de la piel y volumen muscular, se aplica una normalización porcentual respecto a la Contracción Isométrica Voluntaria Máxima (CIVM) registrada en el proceso de calibración inicial (RMS_{max}):

$$\%CIVM = \left(\frac{RMS_{actual}}{RMS_{max}} \right) \times 100 \quad [8]$$

E. Criterios de Selección y Protocolo Clínico Experimental

1. Población Objetivo: Se seleccionaron voluntarios de 18 a 30 años con diagnóstico clínico de SIS que reporten un perfil deportivo o físicamente activo. Se aplican criterios de exclusión estrictos frente a antecedentes de cirugías previas en el miembro superior, adultos mayores o trabajadores que ejecuten tareas de carga manual pesada crónica, debido a que su biomecánica posee patrones de deconstrucción articular degenerativos o crónicos muy desiguales [9].
2. Fase de Preparación y Calibración: Siguiendo las directrices internacionales del consorcio SENIAM [10], se limpia la piel del voluntario con alcohol isopropílico para reducir la impedancia de contacto. Los electrodos sEMG se posicionan sobre el trapecio superior [10] y los del HealthyPi 5 (ECG) se ubican en el torso [11].

Con el paciente sentado y el tronco fijo al respaldo, se inicia registrando la FC basal por 60 segundos y se captura el cuaternión de 0° . Posteriormente, se efectúa un esfuerzo isométrico de encogimiento de hombros contra resistencia manual durante 3 segundos para obtener la constante de normalización de la CIVM.

3. Fase de Monitoreo Activo y Lazo de Biofeedback: El usuario ejecuta la elevación del hombro. El firmware local analiza a 10 Hz las variables cinemáticas y musculares y conmuta de inmediato el estado de los LEDs según las reglas de control basadas en los criterios de Ludewig & Cook [12]:

TABLE I
LÓGICA DE INDICADORES LED'S

Luz LED	Significado	Condición
Verde	Patrón de ejecución esperado	(ROM $\geq 90^\circ$ AND RMS $< 25\%$ MVIC) [12]
Amarillo	Desviación leve	(ROM entre 70° y 90°) OR (RMS entre 25% y 35% MVIC) [12]
Azul	Desviación leve	(RMS $> 35\%$ MVIC) OR (ROM $< 70^\circ$ AND Velocidad $= 0$ sostenida $> 1-2s$) [12] OR (Interrupción por Botón de Dolor en App)

4. Fase de Sincronización e Interrupción por Dolor: Si el paciente experimenta un pinzamiento doloroso agudo, el fisioterapeuta presiona un botón de dolor en la app. Esta acción detiene el flujo del ejercicio y genera un marcador temporal indexado que congela el ángulo y el valor de sEMG exacto en la base de datos local SQLite. Al culminar el entrenamiento, las tablas se empaquetan en un objeto JSON y se envían asincrónicamente mediante una API REST hacia el servidor web remoto.

V. RESULTADOS

Se dividen en las siguientes etapas:

A. Validación Física y de Manufacturabilidad

La inspección de control dimensional validó que el espaciado de 3 mm proyectado en Fusion 360 absorbió con precisión las tolerancias de contracción térmica del ácido poliláctico (PLA) durante el proceso de de manufactura aditiva por modelado por deposición fundida (FDM).

Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias y de tiempo dentro del ciclo de desarrollo del proyecto, la fabricación física de las tarjetas de circuito impreso (PCB) personalizadas fue inviable. Como medida de contingencia para la validación del prototipo, la implementación de los circuitos se consolidó utilizando placas de desarrollo perforadas para soldadura manual. Esta alternativa de ensamblaje llevó a un incremento significativo en el volumen físico final y en las dimensiones del módulo del brazo respecto al modelo teórico original (ver Fig. 5-6).

PONER FOTOS DE LOS MODULOS IMPLEMENTADOS

Figura 5. Fotografía del módulo de brazo implementado físicamente [Fuente: Elaboración propia]

Asimismo, ante la indisponibilidad de distribución del accesorio de acoplamiento MyoWare 2.0 Link Shield, el sensor electromiográfico de superficie (sEMG) no pudo ser integrado de forma interna en el chasis del módulo del brazo. Por consiguiente, se requirió la derivación de conductores y cableado externo para establecer la interconexión de señales analógicas y de alimentación hacia el microcontrolador ESP32.

Figura 6. Fotografía del módulo de pecho implementado físicamente [Fuente: Elaboración propia]

B. Desempeño de la Adquisición Fisiológica

La adquisición de la señal electrocardiográfica a través del front-end MAX30001 del HealthyPi 5 y su despliegue en la plataforma de software Openview 2 confirmaron la viabilidad del canal cardiovascular flotante.

Para una correcta filtración de la señal ecg, se realizó un html, Figura 6, en el cual se puede elegir los valores para el filtrado, por ejemplo el Notch con valor de 50 Hz para Latam, un filtro pasabajo de 40 Hz y un filtro pasa Alto de 0.5Hz.

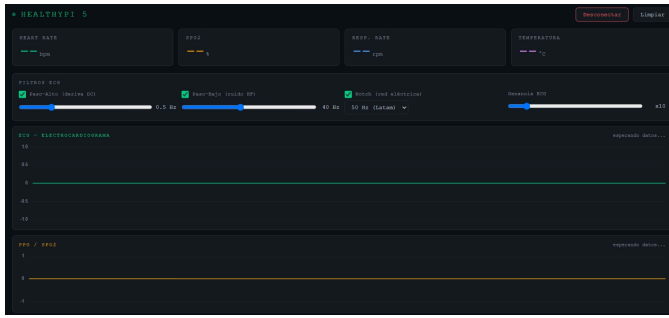


Figura 6. Html para la filtración de la señal ECG [Fuente: Elaboración propia]

El sistema registró trazos limpios de ondas P, complejos QRS y ondas T en los voluntarios evaluados en estado de reposo, mostrado en la Figura 7, calculando una frecuencia cardíaca estable confinada en el intervalo fisiológico de 69 a 106 bpm luego de un lapso de estabilización de 2 minutos.



Figura 7. Señal de Frecuencia Cardíaca adquirida [Fuente: Elaboración propia]

C. Evaluación de la Interfaz y Entorno Virtual

El entorno interactivo desarrollado bajo el motor gráfico Unity 3D demostró robustez operativa durante las pruebas de simulación controlada. El modelo anatómico humanoide virtual replicó con fluidez el desplazamiento del miembro superior, como se observa en la Figura 8, y los módulos lógicos internos encargados del cómputo instantáneo del ángulo geométrico, el almacenamiento del ROM máximo, el odómetro de repeticiones y el registro de la velocidad angular funcionaron de acuerdo con las especificaciones algorítmicas de diseño. El acoplamiento de la pila inalámbrica de comunicación BLE de extremo a extremo en tiempo real y la conmutación física automatizada de las alarmas cromáticas de los diodos LEDs locales funcionaron correctamente, de acuerdo a la lógica antes mencionada (ver Tabla 1).

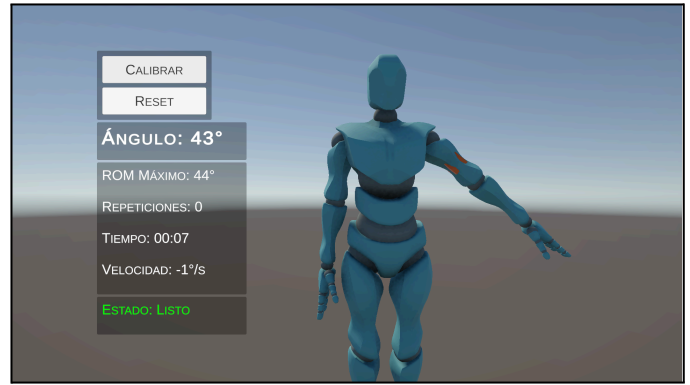


Figura 8. Interfaz en Unity 3D [Fuente: Elaboración propia]

D. Plataforma Web y Análisis Diferido

Como capa complementaria a la interfaz local en tiempo real (Unity 3D), se desarrolló una plataforma web orientada al análisis diferido de las sesiones de rehabilitación, permitiendo al fisioterapeuta evaluar la adherencia y el progreso del paciente fuera del entorno de terapia. El backend fue implementado en Flask (Python), utilizando SQLite como base de datos local para el almacenamiento de la información.

Al finalizar cada sesión, los datos registrados, incluyendo el detalle de cada repetición (ángulo máximo, %CIVM) y el muestreo continuo de ángulo, %CIVM y frecuencia cardíaca, se serializan en formato JSON y se envían mediante una solicitud HTTP POST hacia un endpoint REST del servidor.

A partir de estos datos, el sistema calcula automáticamente cinco métricas clínicas resumidas: (i) rango de movimiento (ROM) máximo, (ii) número total de repeticiones, (iii) Ratio de Eficiencia, definido como el porcentaje de repeticiones que cumplen simultáneamente los criterios de $ROM \geq 90^\circ$ y $\%CIVM < 25\%$, (iv) delta de frecuencia cardíaca máxima (ΔFC), y (v) fatiga muscular mediante la variación de la frecuencia mediana (MDF) del espectro sEMG entre el inicio y el final de la sesión.

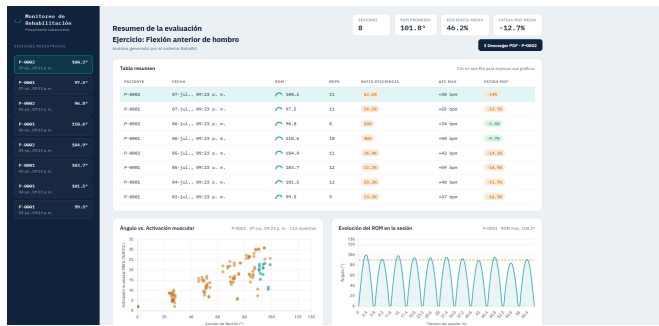


Figura 9. Interfaz de la plataforma web [Fuente: Elaboración propia]

VI. DISCUSIÓN

A. Viabilidad de la Arquitectura Distribuida

Los ensayos experimentales confirman que la adopción de una topología modular basada en Edge Computing es una alternativa tecnológica idónea para sistemas biomédicos portátiles. Al procesar localmente las transformaciones matemáticas complejas de cuaterniones y ejecutar la rectificación e integración RMS de la sEMG directamente en los microcontroladores embebidos, se logra comprimir la trama de datos inalámbrica sustancialmente. Esto reduce el consumo del ancho de banda del canal de radiofrecuencia a menos del 5% de la capacidad máxima nominal del protocolo BLE, mitigando los riesgos de colisión de paquetes y evitando el desbordamiento de la memoria RAM del host receptor.

B. Limitaciones Actuales del Prototipo (Alcance MVP)

A pesar de validar la viabilidad de la instrumentación y la arquitectura IoT, el dispositivo mantiene un grado de desarrollo acotado a un Producto Mínimo Viable (MVP). La interfaz gráfica de Unity 3D funciona principalmente bajo un entorno de simulación numérica de variables a nivel local. Las tareas críticas de sincronización automática en tiempo real de la transmisión BLE nativa desde ambos nodos de hardware físico en simultáneo, el cálculo adaptativo dinámico del %CIVM y el almacenamiento relacional de las variables fisiológicas cruzadas dentro de la base de datos SQLite se encuentran en proceso de

consolidación de código, limitando temporalmente una validación funcional del prototipo en un entorno clínico real cerrado.

C. Mitigación de Riesgos Eléctricos y de Software

Desde la perspectiva de la seguridad, el uso de sistemas de alimentación con baterías LiPo flotantes independientes demostró ser una medida de mitigación eficiente y obligatoria para cumplir con las pautas de aislamiento galvánico dictadas por la norma IEC 60601-1 [6], neutralizando cualquier posibilidad de choque eléctrico accidental y atenuando por completo las componentes de ruido electromagnético ambiental de 60 Hz presentes en los entornos de terapia física.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se diseñó, fabricó y validó de forma preliminar una arquitectura modular e inalámbrica que integra con éxito variables biomecánicas y electrofisiológicas, constituyendo una herramienta con bases científicas sólidas para sustituir la subjetividad de las evaluaciones clínicas tradicionales en la rehabilitación del SIS.

La combinación de procesamiento en el borde (Edge Computing) con el uso de cuaterniones absolutos y normalización de sEMG (%CIVM) demostró ser una solución eficiente para suprimir el efecto del Gimbal Lock y el ruido instrumental, garantizando la ligereza en la transmisión inalámbrica de datos médicos.

El establecimiento de un lazo cerrado de biofeedback físico local mediante LEDs y el desarrollo de un canal IoT (App Unity + Base de datos SQLite + Plataforma Web de Telemonitoreo) cumplen satisfactoriamente con los requerimientos técnicos y clínicos planteados para la monitorización asíncrona a distancia.

Con respecto al trabajo futuro, este se enfocará en corregir de forma prioritaria las limitaciones físicas del MVP mediante la manufactura industrial de las tarjetas de circuito impreso (PCB) personalizadas

previamente diseñadas. Asimismo, se integrará el accesorio MyoWare 2.0 Link Shield dentro del chasis del brazo para eliminar el cableado externo expuesto, garantizando que toda la etapa de acondicionamiento neuromuscular quede protegida dentro de la carcasa hermética y limitada únicamente a una entrada tipo Jack.

Asimismo, se contempla la incorporación de canales analógicos sEMG concurrentes adicionales dirigidos a monitorizar los músculos serrato anterior, trapecio inferior y deltoides anterior, con el objetivo de obtener un mapa de activación sinérgica completo del complejo articular del hombro.

Finalmente, se automatizará el enlace de subida de reportes hacia la página web de telemonitoreo en la nube para iniciar un protocolo de validación clínica controlada con una muestra estadística de pacientes reales bajo condiciones patológicas diagnosticadas.

VIII. REFERENCIAS

- [1] "Trastornos musculoesqueléticos". World Health Organization (WHO). Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>
- [2] Gistain, L, et.al (2023) "Tratamiento fisioterápico del síndrome subacromial en deportistas," RSI - Revista Sanitaria De Investigación, Aug. 12, 2023. <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/tratamiento-fisioterapico-d-el-sindrome-subacromial-en-deportistas/>
- [3] T. Zbigniew and J. Masa, "CAPÍTULO 104 - SÍNDROME SUBACROMIAL," Unitia Secot Manual Residente, 2011. https://unitia.secot.es/web/manual_residente/CAPITULO%20104.pdf
- [4] Assessing the Use of Standardized Outcome Measures for Stroke Rehabilitation among Physiotherapists in Ghana. PMC. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7349619/>
- [5] Herrera Ligerio C, Bermejo Bosch I, Chaler Vilaseca J. La medida de resultados en rehabilitación. Necesidad formativa clave en el siglo XXI. Rehabilitación. 2022. <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/610e5e29-95ca-42dc-9f0f-7cfd403cc4a5/content>
- [6] "IEC 60601-1-11:2015". ISO. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/65529.html>
- [7] D. Roetenberg, H. J. Luinge, and P. H. Veltink, "Human movement analysis using inertial and magnetic sensors," J. Biomech., vol. 42, no. 14, pp. 2260–2266, Oct. 2009.
- [8] H. Hermens, B. Freriks, C. Disselhorst-Klug, and G. Rau, "Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures," J. Electromyogr. Kinesiol., vol. 10, no. 5, pp. 361–374, Oct. 2000.
- [9] J. L. Domínguez-Gasca, F. Chico-Carpizo y J. Magaña-Reyes. "Lesiones de hombro en la tercera edad y su repercusión funcional en escala de DASH". Medigraphic - Literatura Biomédica. Accedido el 22 de junio de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2018/or181d.pdf>
- [10] Sensor Locations". Welcome to SENIAM. [En línea]. Disponible: <http://seniam.org/trapeziusdescendens.html>
- [11] Big.Lat, "La importancia de utilizar un buen electrodo para un diagnóstico certero," Neotecnia. <https://neotecnia.mx/blogs/noticias/la-importancia-de-utilizar-un-buen-electrodo-para-un-diagnostico-certero>
- [12] P. M. Ludewig y T. M. Cook, "Alterations in scapular kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement," Physical Therapy, vol. 80, no. 3, pp. 276-291, 2000.